

양자역학 III

Quantum Mechanics III

Course / 교과목	PH.30102
Term / 학기	PH.30102_2026_2
Instructor / 담당교수	박선우 / Seonwoo Park
Revision / 개정	Syllabus

교과목 개요 / Course description

상태 준비, 양자채널, 일반화 측정, 산란, 동일입자, 상관실험과 통계적 상태추정을 다룬다. 형식의 의미는 관측 가능한 준비-변환-측정 절차로 정의하며, 해석적 진술보다 재현 가능한 확률표와 기기레지스트리의 폐쇄를 우선한다.

교수진 / Course staff

Role / 역할	Name / 이름	Contact / 연락처
Instructor / 담당교수	박선우 / Seonwoo Park	sw.park@campus.example.edu · 자연과학동 E6-2, 2118호
Teaching assistant / 조교	전아린 / Arin Jeon	arin.jeon@campus.example.edu
Teaching assistant / 조교	남도하 / Doha Nam	doha.nam@campus.example.edu
Machine staff / 기계 담당	Campus State Reconstruction Service	상태추정·오차모형 계산 공저자
Machine staff / 기계 담당	Instrument Registry Regression Service	준비-변환-측정 장부 회귀검사

학습목표 / Learning outcomes

밀도연산자와 POVM으로 실제 준비·측정 절차를 모델링한다.

Kraus 연산자와 Lindblad 생성자로 열린계 자료를 재현한다.

산란단면·동일입자 상관·비고전 상관 통계를 계산한다.

상태 및 과정 tomography의 likelihood와 불확도를 감사한다.

자동 상태추정 결과를 기기판본·revision과 함께 제출한다.

평가 / Assessment

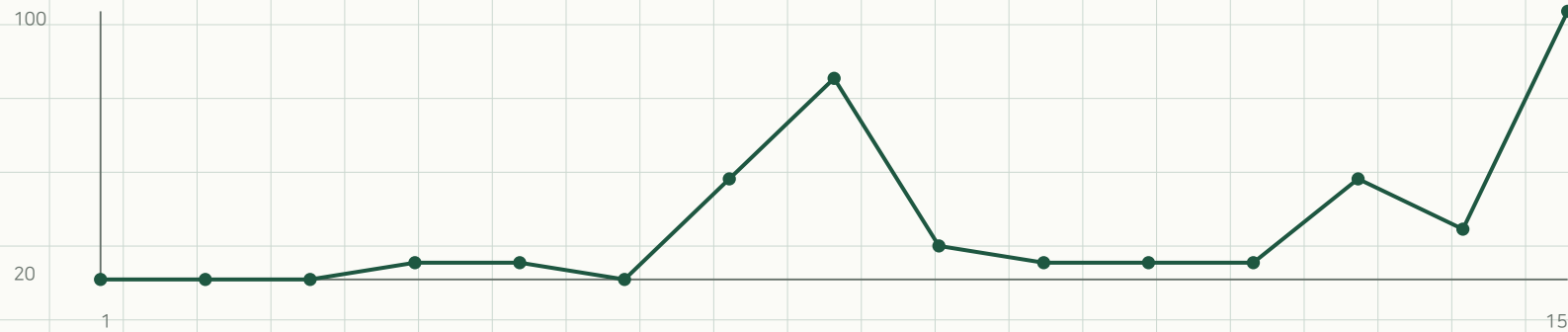
Component / 항목	Weight or standard / 비중·기준
주별 문제세트	35
상태추정 실습	15
중간시험	20
최종 기기폐쇄 프로젝트	20
출석 및 풀이 ledger	10

주차별 계획 / Weekly schedule

Week	Date / 기간	Topic / 주제	Assignment / 과제
1	2026-08-31-2026-09-06	상태는 준비절차의 확률장부 / States as Probability Ledgers for Preparations	복습 및 준비장부 / Review and Preparation Ledger
2	2026-09-07-2026-09-13	일반화 측정과 instruments / Generalized Measurements and Instruments	POVM과 검출기 장부 / POVM and Detector Ledger
3	2026-09-14-2026-09-20	양자채널과 Kraus 표현 / Quantum Channels and Kraus Representations	채널 완전양성 감사 / Complete-Positivity Audit
4	2026-09-21-2026-09-27	열린계와 Lindblad 생성자 / Open Systems and Lindblad Generators	완화·dephasing 적합 / Relaxation and Dephasing Fit
5	2026-09-28-2026-10-04	산란과 등록단면 / Scattering and Registered Cross Sections	부분파와 acceptance / Partial Waves and Acceptance
6	2026-10-05-2026-10-11	동일입자와 계수상관 / Identical Particles and Count Correlations	두입자 계수상관 / Two-Particle Count Correlations
7	2026-10-12-2026-10-18	상태 tomography / Quantum State Tomography	상태추정 실습 / State Reconstruction Practicum
8	2026-10-19-2026-10-25	중간시험 / Midterm Examination	중간시험 답안 / Midterm Examination Submission
9	2026-10-26-2026-11-01	상관실험과 확률표 / Correlation Experiments and Probability Tables	C95-26 상관감사 / C95-26 Correlation Audit
10	2026-11-02-2026-11-08	연속측정과 quantum trajectories / Continuous Measurement and Quantum Trajectories	trajectory filtering / Trajectory Filtering
11	2026-11-09-2026-11-15	매개변수 추정과 실험설계 / Parameter Estimation and Experimental Design	순차 측정설계 / Sequential Measurement Design
12	2026-11-16-2026-11-22	제어와 오류채널 / Control and Error Channels	pulse 보정루프 / Pulse Calibration Loop
13	2026-11-23-2026-11-29	과정 tomography / Quantum Process Tomography	과정 tomography 실습 / Process Tomography Practicum

Week	Date / 기간	Topic / 주제	Assignment / 과제
14	2026-11-30-2026-12-06	자동 기기폐쇄 / Autonomous Instrument Closure	기기폐쇄 RC1 / Instrument-Closure RC1
15	2026-12-07-2026-12-13	Blind 준비상태와 최종폐쇄 / Blind Preparations and Final Closure	최종 기기폐쇄 프로젝트 / Final Instrument-Closure Project

Weekly assignment points / 주차별 과제 배점



교재 및 참고문헌 / Texts and references

M. Nielsen and I. Chuang, Quantum Computation and Quantum Information, selected operational chapters.

H. M. Wiseman, Quantum Measurement and Control, campus selections.

S. Park, Quantum Mechanics III: Preparations, Channels, and Measurements, lecture notes rev. 12.

National Instrument Registry, Quantum Device Calibration Table QDC-26.

운영 및 제출 규정 / Course and submission policy

week: 1; status: 진행 중; note: 첫 주

week: 2; status: 예정; note: 현장

week: 3; status: 예정; note: 현장

week: 4; status: 예정; note: 현장

week: 5; status: 예정; note: 계산실

week: 6; status: 예정; note: 현장

week: 7; status: 예정; note: 현장

week: 8; status: 예정; note: 중간시험

week: 9; status: 예정; note: 현장

week: 10; status: 예정; note: 실험실

week: 11; status: 예정; note: 현장

week: 12; status: 예정; note: 현장

week: 13; status: 예정; note: QPT 실습

week: 14; status: 예정; note: 프로젝트

week: 15; status: 예정; note: blind audit

초기 공지 / Opening notices

강의계획서 및 선수과목 점검 — 강의계획서를 게시했습니다. 첫 주까지 밀도행렬, 각운동량, 시간의존 섭동이론 복습문제를 완료하십시오.

QDC-26 기기표와 제출규칙 — 이번 학기 상태추정은 방금 발행된 QDC-26을 사용합니다. 과제는 한 개의 PDF 또는 모든 실행파일을 포함한 한 개의 ZIP으로 제출하십시오.